

PronoKal[®]

Documento Científico - Técnico

GENOMICS 

Estudio Genético
del Metabolismo



PronoKal Group[®]

Ciencia y nutrición para la pérdida de peso

Índice de contenidos

1. INTRODUCCIÓN	1
2. GENÉTICA: LISTADO DE GENES	6
2.1. FTO (Fat-mass- and-obesity-associated)	7
2.2. MC4R (Melanocortin 4 receptor)	7
2.3. BDNF (Brain-derived neurotrophic factor)	8
2.4. ADIPOQ (Adiponectina)	8
2.5. APOA2 (Apolipoprotein A2)	9
2.6. ADRB2 (Beta-2- adrenergic receptor)	9
2.7. ADRB3 (Beta-3-adrenergic receptor)	9
2.8. PPARA (Peroxisome proliferator-activated receptor alpha)	10
2.9. PPARG (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma)	10
2.10. FABP2 (Fatty acid binding protein 2)	11
2.11. PLIN1 (Lipid droplet-associated protein 1)	11
2.12. IL-6 (Interleukin 6)	12
2.13. IL-10 (Interleukin 10)	12
2.14. TNFA (factor necrosis tumoral alpha)	13
2.15. FADS1 (Fatty Acid Desaturase 1)	13
2.16. FUT2 (Galactoside 2-alpha-L-fucosyltransferase 2)	14
2.17. SH2B1 (Sarcoma (Src) homology 2 (SH2) B adaptor protein 1)	14
2.18. CLOCK (Circadian Locomotor Output Cycles Kaput 1)	15
2.19. SIRT1 (silent mating type information regulation 2 homolog)	15
2.20. GHRL (Ghrelin)	16
3. ÁREAS FUNCIONALES	17
3.1. Nutrición y metabolismo	19
3.2. Inflamación y estrés oxidativo	23
3.3. Actividad física	25
3.4. Conducta alimentaria	26
4. BIBLIOGRAFÍA	28

1. Introducción



Si por algo se caracteriza la metodología PronoKal®, es por tratarse de una herramienta eficaz y segura, que está a disposición de médicos y pacientes para ayudar a las personas a tratar el sobrepeso y la obesidad desde una óptica integral y multidisciplinar. Las más de 25 publicaciones científicas que avalan la eficacia y la seguridad del método son una clara evidencia de ello.

Asimismo, desde PronoKal Group®, buscamos una mejora continua de nuestros métodos y servicios que, hoy en día, nos lleva a optimizar el proceso de individualización de nuestros tratamientos, con el fin de mejorar, si cabe, los resultados y la adherencia, a la vez que mejoramos la experiencia del paciente con el tratamiento. Por ello, hemos diseñado una herramienta específica: Genomics de PronoKal®, el estudio genético del metabolismo que se suma a PronoKal® para ayudar en la personalización e individualización de las pautas relacionadas con la nutrición, la suplementación, la actividad física y la conducta alimentaria, tanto en la fase de pérdida de peso, como en la de mantenimiento.

Como define la Organización Mundial de la Salud (OMS), entendemos al ser humano como un ente biopsicosocial compuesto biológicamente por la suma de genotipo más la interacción con el ambiente, que a su vez establece interrelaciones complejas con otros seres humanos y con su entorno, generando un ecosistema único e irrepetible, y siendo éste el fundamento de la necesidad de la medicina personalizada.

Por un lado, existen enfermedades conocidas como monogénicas, ya que su aparición depende únicamente de la alteración de un gen, como, por ejemplo, la anemia de células falciformes (cromosoma 11), la fibrosis quística (cromosoma 7) o la fenilketonuria (cromosoma 12).

A diferencia de lo anterior, a través de este estudio genético del metabolismo, Genomics de PronoKal®, vamos a encontrar enfermedades que para llegar a manifestarse necesitan de una carga genética que implique susceptibilidad a desarrollarla, y a ella se le deben sumar factores ambientales. Esta carga genética viene determinada por genes catalogados como menores, con pequeñas variaciones denominadas polimorfismos SNPs, ya que una variación en uno de estos genes no supone un efecto directo para la aparición de una enfermedad, como sería la obesidad. En Genomics de PronoKal® analizaremos los genes menores más relevantes que hoy en día se encuentran estudiados en bibliografías a nivel internacional y que se asocian con población europea.

Para poder individualizar el tratamiento y, de esta forma, conseguir el objetivo de mejorar la adherencia y consecuentemente la eficacia al tratamiento, desde PronoKal Group® hemos agrupado estos genes menores y sus polimorfismos en cuatro áreas funcionales que nos permitan intervenir de forma eficaz y segura en nuestros pacientes, mediante recomendaciones que modifiquen su estilo de vida y mitiguen el efecto nocivo del ambiente.

Genomics de PronoKal®, mediante la utilización de funciones complejas biotecnológicas, tiene la capacidad de traducir la información genética y el exposoma de cada paciente en recomendaciones nutricionales específicas individualizadas.

1.1. ¿Por qué realizar un estudio genético del metabolismo?

Mejora en la adherencia del paciente

Numerosos estudios demuestran una mejora en la adherencia al tratamiento en aquellas intervenciones dietéticas precedidas de un estudio genético. Asimismo, cada día más, nuestros pacientes buscan una medicina individualizada en tratamientos y recomendaciones, sumado al uso de herramientas digitales que permitan al médico y al paciente estar conectados en tiempo real.

Ya el Dr. Horne J., en su estudio publicado en BMJ en el 2020, argumentaba las diferencias en adherencia y eficacia en grupos aleatorizados en base a la utilización de la recomendación genética personalizada, incluso con mejores resultados a largo plazo^{1,2}. Esto sugiere que personalizar la nutrición teniendo en cuenta la genética del paciente representa un aumento en la adherencia a la dieta y una mejora en la pérdida de peso a largo plazo³.

Incluso como también consiguió demostrar el Dr. Nielsen DE. en una publicación en el BMJ, ya en el año 2017, que tras realizar un estudio genético comprobó una mejora en la práctica de actividad física, ya que las indicaciones en esta área se personalizaban según la capacidad del organismo para movilizar y quemar grasas⁴.

La investigación en el área de la obesidad se ha encaminado hacia la medicina personalizada, tratando de descubrir cuáles son los genes determinantes de la regulación del gasto energético, control del apetito y metabolismo de los carbohidratos y los lípidos. Todo ello con el objetivo de alcanzar una pérdida de peso de precisión sabiendo el pronóstico individual del paciente⁵.

Otros estudios ya evidencian la importancia de realizar un estudio genético a los pacientes obesos, como se publica en Journal of Medical Genetics por el Dr Kleinendorst L., evidenciando las variaciones en genes involucrados en el metabolismo y cómo ello acentúa el fenotipo obeso⁶. Estas variaciones son conocidas con el nombre de polimorfismos o SNPs y son las que diferencian a una población de otra según la frecuencia que presentan⁷.

Siguiendo esta línea, emerge la nutrición de precisión, que pretende comprender mejor la diversidad interindividual en la respuesta metabólica frente a los mismos alimentos⁵. Es decir, dependiendo de la carga genética de cada persona, el metabolismo del organismo será diferente entre individuos aun siguiendo la misma pauta dietética, y eso se traducirá en diferencias en la ganancia, mantenimiento y reducción del peso.

2. Genética: listado de genes



En este punto, es necesario poner de relevancia la importancia de la selección de los genes combinado con la comprensión de cada persona de forma independiente como ente biopsicosocial, dado que, a partir del análisis de estas áreas funcionales, podremos tener una visión amplia del funcionamiento del organismo y, de esta forma, aplicar pautas que puedan transformarse en acciones claras que beneficien a nuestro paciente.

A continuación, presentamos la lista de genes analizados y cuál es su función:

2.1. FTO (Fat-mass- and-obesity-associated)

La proteína Fat-mass- and-obesity- associated (FTO) es una dioxigenasa dependiente de α -cetoglutarato que está presente en niveles altos en varios tejidos metabólicamente activos, entre ellos, el tejido adiposo y el cerebro. Concretamente, su expresión es mayor en el hipotálamo, donde se ha descrito que desempeña un papel clave en la regulación del apetito y la saciedad. Asimismo, la proteína FTO es ampliamente conocida por su implicación en la obesidad, dado que participa en la regulación de la adipogénesis, del metabolismo lipídico hepático (lipogénesis y β -oxidación de los ácidos grasos) y del balance energético. Recientes estudios indican que la actividad física es capaz de reducir hasta en un 30% el riesgo a obesidad otorgado por el gen FTO.

En el estudio genético realizado se analiza el **SNP rs1421085 (T>C)** del gen que codifica FTO. El alelo C se ha descrito como un factor que incrementa la susceptibilidad a presentar obesidad, ya que se ha asociado a un mayor Índice de Masa Corporal (IMC), mayor porcentaje de grasa corporal y a un mayor perímetro de cintura. Además, los portadores de este alelo tienden a consumir grandes cantidades de alimentos ricos en grasa y ello se traduce en un mayor riesgo a desarrollar síndrome metabólico, resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Sin embargo, algunos estudios han demostrado que el ejercicio físico puede ser un buen aliado para mitigar la adiposidad que provoca esta variante.

2.2. MC4R (Melanocortin 4 receptor)

El gen que codifica para la proteína Melanocortin 4 receptor (MC4R) pertenece a una familia de receptores de membrana que desempeñan su función tras activarse al interactuar con la melanocortina. La melanocortina, a nivel del eje hipotalámico-hipofisario, interactúa con la leptina, y es por lo que interviene en la regulación de la saciedad y el apetito. A su vez, también es un gen directamente vinculado a la obesidad, la homeostasis energética y con el proceso de secreción de la insulina.

Se ha analizado el **SNP rs17782313 (T>C)** del gen que codifica MC4R. El alelo C provoca una menor expresión de este receptor de la melanocortina y, en consecuencia, la célula será menos respondedora a esta proteína. Este hecho se traduce en un riesgo elevado de desarrollar obesidad en niños, adolescentes y adultos. Esta susceptibilidad a padecer obesidad se debe a alteraciones en la regulación del apetito (hiperfagia) y una baja capacidad de saciedad, que a su vez provocará un aumento del aporte

energético asociado a dietas hipercalóricas, sobre todo ricas en grasas. Los estudios también muestran que el alelo C tiene su mayor efecto sobre el peso corporal cuando los portadores tienen entre 7 y 11 años, lo que hace que comer en exceso sea una causa clara del aumento de peso asociado a este gen. Asimismo, los portadores del alelo C tienen tendencia a ser comedores emocionales, dado que MC4R interactúa con las vías serotoninérgicas y dopaminérgicas, participando así en el estado de ánimo.

2.3. BDNF (Brain-derived neurotrophic factor)

La proteína Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) es una neurotrofina que actúa sobre ciertas neuronas del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, ayudando a mantener la supervivencia de las neuronas existentes y fomentando el crecimiento y la diferenciación de nuevas neuronas y la sinapsis. Además de en el cerebro, también se expresa en otras partes del cuerpo, como por ejemplo, en el músculo esquelético. Actualmente se le reconoce como un participante importante en la regulación de la ingesta y el balance energético. Múltiples estudios han demostrado que, a través del BDNF, diferentes reguladores del apetito como la leptina, la insulina y el polipéptido pancreático (PP) ejercen efectos anorexígenos.

En el estudio genético realizado se analiza el **SNP rs6265 (G>A)** situado en el gen que codifica BDNF. Este polimorfismo está relacionado con un tráfico intracelular y una secreción de BDNF deficientes. El genotipo AA se asocia con el aumento de la ingesta, con la preferencia de alimentos ricos en carbohidratos y proteínas, y con importantes alteraciones del balance energético, así como con la aparición de comportamientos asociados a la ansiedad, el estrés e incluso comportamientos depresivos. El alelo A también está relacionado con el sobrepeso y la obesidad, además de con una mayor predisposición a desarrollar DM2, potenciado por el estrés.

2.4. ADIPOQ (Adiponectina)

La adiponectina es una adipocitoquina que interviene en la regulación de los niveles de glucosa y la metabolización de los ácidos grasos. Esta hormona se sintetiza principalmente en los adipocitos, desde donde se secreta y es transportada a las células tanto musculares como hepáticas. Una vez allí, modula numerosas vías relacionadas con el metabolismo de ácidos grasos y glucosa, como estimular la β -oxidación, reducir los triglicéridos en plasma, y mejorar la sensibilidad a insulina, mejorando así el manejo energético de nuestro organismo. Por otro lado, la adiponectina también es conocida por su potencial antiinflamatorio, antiapoptótico y por prevenir el estrés oxidativo. A su vez, diferentes estudios relacionan la adiponectina con una mejora en la masa y la función muscular, mejorando así la sarcopenia.

Se ha analizado el **SNP rs17300539 (G>A)** situado en el gen que codifica ADIPOQ. El genotipo GG se asocia con concentraciones reducidas de adiponectina sérica debido a su actividad transcripcional reducida. Es por ello que este polimorfismo en homocigosis se ha asociado a un mayor IMC y a un mayor riesgo de resistencia a la insulina en individuos con obesidad, lo que a su vez aumenta el riesgo de desarrollar DM2 y síndrome metabólico en el adulto. Sin embargo, se ha observado que este riesgo se reduce notablemente durante una dieta de restricción energética.

2.5. APOA2 (Apolipoprotein A2)

La Apolipoprotein A-2 (APOA2) pertenece al subgrupo de apolipoproteínas solubles y es la segunda apolipoproteína más abundante de las HDL. Es por ello que juega un papel importante en la regulación de la remodelación y metabolismo del HDL, por lo que está directamente asociado con la regulación de los niveles de colesterol plasmático. Asimismo, de forma indirecta, también está relacionado con el metabolismo de los ácidos grasos.

En el estudio genético realizado se analiza el **SNP rs5082 (T>C)** del gen APOA2. Se ha observado que los individuos con genotipo CC presentan niveles plasmáticos más bajos de APOA2 debido a una disminución de la síntesis hepática de esta proteína y, en consecuencia, una reducción de su liberación. Esta variante genética se asocia a un mayor apetito y a una mayor ingesta de ácidos grasos saturados y proteína, lo que conllevará a un mayor IMC, con el consecuente incremento en la susceptibilidad a padecer obesidad, resistencia a la insulina y a desarrollar aterosclerosis.

2.6. ADRB2 (Beta-2- adrenergic receptor)

La proteína Beta-2-adrenergic receptor (ADRB2) pertenece a la familia de receptores betaadrenérgicos y participa en la señalización de las catecolaminas. La epinefrina (adrenalina) se une a este receptor desencadenando una cascada de señalización que mediará respuestas fisiológicas, tales como la relajación del músculo liso y la broncodilatación. A su vez, participa en la movilización de la grasa de los adipocitos y modula la lipólisis durante el ejercicio. Por otro lado, también interviene promoviendo la glucogénesis y suprimiendo el glicólisis, hecho que ocasiona un retraso en la fatiga muscular.

En el estudio genético se ha analizado el **SNP rs1042713 (A>G)** del gen que codifica ADRB2. La variante homocigota GG se asocia con un mayor riesgo de desarrollar obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión y DM2.

2.7. ADRB3 (Beta-3-adrenergic receptor)

La proteína Beta-3-adrenergic receptor (ADBR3) es un receptor de membrana que pertenece a la familia de los receptores betaadrenérgicos, por lo que actúa en respuesta a una señalización de las catecolaminas. Desempeña sus funciones en diferentes tejidos.

Por un lado, en el músculo esquelético interviene regulando la termogénesis y, por otro lado, en el tejido adiposo modula la lipólisis.

En el estudio genético realizado se analiza el **SNP rs4994 (A>G)** del gen que codifica ADRB3. Los portadores del alelo G presentan una disminución de la capacidad lipolítica del tejido adiposo y de la termogénesis en el músculo esquelético. Estas características metabólicas hacen que los individuos tengan un menor control de su peso, ya que responden menos a la práctica de actividad física y a los efectos que ésta tiene sobre la movilización de las grasas. Todo ello incrementa el riesgo a padecer obesidad, hígado graso, resistencia a la insulina y DM2.

2.8. PPARA (Peroxisome proliferator-activated receptor alpha)

La proteína Peroxisome proliferator-activated receptor alpha (PPAR-α) es un factor de transcripción dependiente de ligando que pertenece a la superfamilia de receptores hormonales nucleares y se expresa mayormente en el hígado. PPAR-α se activa en condiciones de privación de energía, durante el ayuno y la inanición, regulando la expresión de genes relacionados con el metabolismo lipídico hepático y con el metabolismo de los hidratos de carbono. Sus principales acciones son estimular la lipólisis del tejido adiposo y controlar el proceso de cetogénesis en el hígado. Asimismo, desempeña una función importante en la absorción y el transporte de lípidos hepáticos, en el metabolismo de colesterol y en la β-oxidación de los ácidos grasos peroxisomales y mitocondriales. Por otro lado, PPAR-α también es un importante modulador de vías de señalización relacionadas con la respuesta inflamatoria y el estrés oxidativo. Asimismo, la activación de PPAR-α en cetosis explicaría los efectos antioxidantes y antiinflamatorios de las dietas cetogénicas.

Para el gen PPAR-α se ha analizado el **SNP rs1800206 (C>G)**. El alelo G está asociado a un incremento del IMC, de la ingesta de ácidos grasos saturados y un descenso de los ácidos grasos poliinsaturados. Estos cambios metabólicos desencadenarán una mayor predisposición a desarrollar obesidad y DM2. Asimismo, en estos individuos portadores del alelo G también se ha observado un aumento de los niveles séricos del c-LDL y un descenso en los de c-HDL, desencadenando un mayor riesgo de padecer un fallo cardíaco. Finalmente, los portadores del alelo de riesgo, especialmente en homocigosis (GG), tienen mayores dificultades para alcanzar el adecuado estado de cetosis.

2.9. PPARG (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma)

La proteína Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARG), al igual que PPAR-α, también es un factor de transcripción dependiente de ligando que pertenece a la superfamilia de receptores hormonales nucleares y está principalmente presente en el tejido adiposo. Este factor de transcripción juega un papel importante en la homeostasis global del organismo a través de la activación de genes específicos.

Dichos genes están involucrados en diferentes procesos, tales como la adipogénesis (diferenciación de los adipocitos), el transporte y el metabolismo de los ácidos grasos, la homeostasis del colesterol, el metabolismo de la glucosa, así como en la producción de adipocinas, la defensa antioxidante celular y en regular la sensibilidad a la insulina.

En el estudio genético realizado se analiza el **SNP rs1801282 (C>G)** del gen PPARG. El alelo G, que corresponde al alelo de riesgo, se asocia a una mayor predisposición a desarrollar DM2 (especialmente en presencia de una dieta rica en grasas), obesidad, hiperlipemia, y una mayor dificultad para perder peso. A pesar del efecto de este alelo en el peso, diversos estudios demuestran que se puede regular mediante la dieta, siendo clave las grasas y los carbohidratos ingeridos, así como el ejercicio físico.

2.10. FABP2 (Fatty acid binding protein 2)

La proteína Fatty acid binding protein 2 (FABP2) pertenece a la superfamilia de proteínas de unión a lípidos y se expresa en las células epiteliales del intestino delgado. En estas células llamadas enterocitos, FABP2 transporta los ácidos grasos de cadena larga provenientes de la dieta desde la membrana plasmática hasta el retículo endoplasmático rugoso. Es aquí donde estos ácidos grasos se esterificarán para formar triglicéridos, con el fin de ser finalmente transportados a la circulación en los quilomicrones. Por ello, FABP2 contribuye fisiológicamente al mantenimiento de la homeostasis lipídica.

En el estudio genético realizado se analiza el **SNP rs1799883 (G>A)** del gen FABP2. En este caso, el alelo A se asocia a una mayor afinidad por los ácidos grasos de cadena larga. Los portadores de este alelo pueden mostrar un elevado IMC, aumento de la grasa abdominal, incluso niveles más altos de leptina, insulina e hipertrigliceridemia. Es por ello que diferentes estudios han asociado FABP2 como un potencial contribuyente genético de obesidad, dislipidemia, riesgo de resistencia a la insulina y DM2, por lo que los portadores podrían desarrollar también síndrome metabólico.

2.11. PLIN1 (Lipid droplet-associated protein 1)

La proteína Lipid droplet-associated protein 1 (PLIN1) pertenece a la familia de las perilipinas y se localiza en la membrana de las gotas lipídicas. Estas gotas lipídicas son orgánulos dinámicos muy abundantes en aquellas células donde existe una acumulación de lípidos, como ocurre en los adipocitos. Entre sus funciones, se encuentra el almacenaje de lípidos neutros, mayoritariamente ácidos grasos en forma de triglicérido, para posteriormente poder utilizarlos en diferentes procesos celulares cuando sea necesario, entre ellos, los procesos metabólicos. PLIN1, entre otras, interviene en la correcta formación, degradación y el tamaño de las gotas lipídicas.

Para el gen PLIN1 se ha analizado el **SNP rs894160 (C>T)**. La variante genética T presenta una menor concentración de la proteína PLIN1 y ha sido, además, ampliamente descrita en la población española. Este alelo podría ser un factor protector frente a la obesidad en individuos sanos, sin embargo, en individuos obesos, se ha relacionado con una mayor

resistencia a la pérdida de peso. A su vez, portadores del alelo T con obesidad responden peor a las dietas de restricción calórica y, por lo tanto, muestran una menor reducción de la circunferencia de la cintura y un mayor descenso de la oxidación lipídica. Este alelo de riesgo también está vinculado con una mayor susceptibilidad a desarrollar resistencia a la insulina, dislipemia y síndrome metabólico.

2.12. IL-6 (Interleukin 6)

La Interleukin 6 (IL-6) es una citocina autorreguladora involucrada no solo en respuestas inflamatorias e infecciosas, sino también en la regulación de procesos metabólicos, regenerativos y neuronales. La IL-6 ejerce una doble función como citoquina proinflamatoria, la más conocida y consolidada, o como mioquina antiinflamatoria, ejerciendo efectos inhibidores sobre TNF- α y activadores sobre IL-1Ra e IL-10. Como mediador proinflamatorio, IL-6 participa en la lipoinflamación que ocurre en el tejido adiposo durante la obesidad, contribuyendo a su vez a la acumulación de grasa en los adipocitos.

En el estudio genético realizado se analiza el **SNP rs1800795 (G>C)** del gen IL-6. El alelo C, generalmente, se ha asociado con niveles más bajos de IL6. De todas formas, es interesante señalar que algunas de las asociaciones observadas para este alelo no están relacionadas con el riesgo de desarrollar un trastorno, sino con su progresión o la respuesta a varios tratamientos, lo cual puede ser de interés en relación con el uso de IL-6 como marcador del progreso de la pérdida de peso. Los portadores del alelo C con sobrepeso tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos relacionados con la obesidad, como hipertensión, dislipidemia aterogénica o resistencia a la insulina.

2.13. IL-10 (Interleukin 10)

La Interleukina 10 (IL-10) es una citocina principal en la respuesta antiinflamatoria con múltiples efectos pleiotrópicos en la inmunorregulación y la inflamación. A su vez, está involucrada en la regulación negativa de la expresión de citocinas Th1, antígenos MHC de clase II y moléculas coestimuladoras en macrófagos. También mejora la supervivencia, la proliferación y la producción de anticuerpos sintetizados por las células B. Asimismo, inhibe predominantemente la inducción mediada por lipopolisacáridos (LPS) y productos bacterianos de las citocinas proinflamatorias TNF α , IL-1 β , IL-12, y la secreción de IFN γ desde Toll-Like Receptor (TLR). La IL-10 también modula la señalización de la insulina, en el marco de la gluconeogénesis hepática y la síntesis de lípidos. Estas acciones metabólicas están parcialmente reguladas de forma directa, pero también en parte de forma indirecta, mediante la modulación de TNF- α , IL-6, IL-1 β y la polarización de los macrófagos M1.

Para el gen IL-10 se ha analizado el **SNP rs1800896 (A>G)**. El alelo A, a pesar de ser el más común en la población, está asociado a una reducción de la producción de IL-10, por lo que se verá comprometido y es por ello que la reducción de su expresión se asocia con la aparición de trastornos inflamatorios crónicos.

2.14. TNFA (factor necrosis tumoral alpha)

La proteína Tumor necrosis factor alpha (TNFA) es una citocina proinflamatoria pleiotrópica que se sintetiza en diferentes tipos celulares, especialmente en macrófagos activados. TNF- α es un mediador esencial de diferentes procesos, principalmente inmunológicos, pero también en procesos inflamatorios, tanto agudos como crónicos, en procesos hematopoyéticos y en la fisiopatología de cánceres relacionados con la inflamación crónica. Asimismo, la proteína TNF- α también se sintetiza en el tejido adiposo, donde desempeña una función importante regulando el almacenamiento de energía en forma de grasa, e interviene en la regulación de la ingesta de alimentos. Se ha demostrado que la señalización paracrina entre ácidos grasos y TNF- α promueven la lipoinflamación, por lo que se establece un círculo vicioso que agrava y cronifica los cambios inflamatorios que ocurren en el tejido adiposo.

En el estudio genético realizado se analiza el **SNP rs361525 (G>A)** del gen TNFA. Los portadores del alelo A presentan mayores niveles de la proteína TNF- α . Es por ello que está relacionado con un mayor riesgo de obesidad y otros trastornos metabólicos, como hipertensión, hipertrigliceridemia, resistencia a la insulina, DM2, inflamación, estrés oxidativo y síndrome metabólico.

2.15. FADS1 (Fatty Acid Desaturase 1)

La proteína Fatty Acid Desaturase 1 (FADS1) pertenece a la familia génica de las desaturasas de ácidos grasos y regula la insaturación de los ácidos grasos mediante la introducción de dobles enlaces entre los carbonos poliinsaturados omega-3 y omega-6 en la posición delta-5, catalizando así el paso final en la formación del ácido eicosapentaenoico (EPA) y del ácido araquidónico (ARA). La proteína FADS1 juega un papel importante en los procesos inflamatorios, dado que la posterior oxidación de EPAs y ARAs genera diferentes mediadores lipídicos que coordinan vías de señalización relacionadas con el inicio y la resolución de éstos. En general, los eicosanoides derivados de ARA están relacionados con respuestas proinflamatorias, mientras que los mediadores derivados de los EPA y ácidos docosohexaenoicos (DHA) tienen un potencial antiinflamatorio.

En el estudio genético realizado se analiza el **SNP rs174537 (G>T)** del gen FADS1. Los individuos que portan el alelo G, que a pesar de ser el de riesgo es el más frecuente entre la población, poseen una reducción en la actividad desaturasa, por lo que habrá una disminución de los niveles de EPA y, por consiguiente, de DHA. Esta disminución conlleva que diferentes procesos estén afectados, como por ejemplo, la respuesta antiinflamatoria, el metabolismo del c-LDL, la neurogénesis y la plasticidad neuronal, además de poseer una mayor predisposición a desarrollar DM2, obesidad, dislipemia y un mayor riesgo cardiovascular.

2.16. FUT2 (Galactoside 2-alpha-L-fucosyltransferase 2)

La proteína fucosyltransferase 2 (FUT2) es una enzima responsable de la regulación de los antígenos ABH del grupo sanguíneo en el tracto intestinal y las secreciones corporales. En individuos secretores de ABH (80% de los caucásicos), la proteína FUT2 convierte las cadenas de glucano N-acetilactosamina de tipo 1 en antígeno H, que funciona como precursor de los antígenos A, B y Lewis b. Además, FUT2 está fuertemente asociado con la composición de la microbiota intestinal, en particular, con la proporción de bifidobacterias. Asimismo, en respuesta al riesgo de infección, las bacterias simbióticas pueden regular la expresión del gen FUT2, modulando así la colonización, por otros microorganismos, del tracto gastrointestinal.

En el estudio genético realizado se analiza el **SNP rs601338 (G>A)** del gen FUT2. Los individuos que son homocigotos para el alelo A se conocen como no secretores y no expresan la enzima FUT2 activa debido a una mutación antisentido en el gen, por lo tanto, no presentan antígenos ABH en la superficie de las células epiteliales de la mucosa intestinal ni en sus secreciones. Al comparar el número total y la diversidad de la microbiota intestinal, los no secretores (AA) tienen una diversidad significativamente menor, probablemente asociado a mayores niveles de Vitamina B-12 derivados de esta variante genética. La diferencia básica entre los secretores y los no secretores es el número de bacterias Bifidobacterium, siendo significativamente menos abundante entre los no secretores. En estos individuos, también se identificó un menor número de microorganismos que producen ácidos grasos de cadena corta, incluido el butirato, un potente antiinflamatorio. Además, el número de bacterias Lactobacillus y Clostridium en los secretores difiere al de los no secretores.

2.17. SH2B1 (Sarcoma (Src) homology 2 (SH2) B adaptor protein 1)

El gen SH2B1 que codifica Sarcoma (Src) homology 2 (SH2) B adaptor protein 1 (SHB1) es una proteína adaptadora de la señalización que contiene dominios SH2 y PH característicos. Es por ello que participa en una gran variedad de vías de señalización en respuesta a múltiples hormonas, factores de crecimiento y citocinas. Entre otras, SH2B1 promueve la señalización de la leptina y de la vía insulina-melanocortina. Asimismo, estudios han demostrado su implicación en el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos, la regulación del balance energético y el peso corporal.

En el estudio genético realizado se analiza el **SNP rs7498665 (A>G)** del gen SH2B1. El alelo G del SNP está asociado con un aumento de leptina sérica, grasa total, circunferencia de la cintura y peso corporal en población europea. Es por ello que los portadores del alelo G presentan un riesgo significativamente mayor a padecer hiperfagia, obesidad severa y realizar un menor volumen de ejercicio. Dado que los portadores del alelo G poseen niveles más altos de leptina sérica, esto otorga una mayor susceptibilidad a desarrollar resistencia a la leptina, que típicamente acompaña al sobrepeso.

2.18. CLOCK (Circadian Locomotor Output Cycles Kaput 1)

La proteína Circadian Locomotor Output Cycles Kaput 1 (CLOCK) es una proteína importante en el metabolismo, ya que regula el ritmo circadiano. Asimismo, mediadores esenciales del metabolismo, como la insulina, leptina, glucosa, lípidos e, incluso, la adiponectina, están sometidos a variaciones relacionadas con el ritmo circadiano. A su vez, está implicado en la beta-oxidación de los ácidos grasos, síntesis lipídica e hidrólisis de triglicéridos en el músculo esquelético..

En el estudio genético realizado se analiza el **SNP rs1801260 (A>G)** del gen que codifica la proteína CLOCK. El alelo G se ha asociado con una vida media reducida de la proteína CLOCK y concentraciones plasmáticas más altas de la hormona ghrelina, lo que podría alterar la conducta alimentaria y pérdida de peso, relacionando este alelo a mayor IMC y obesidad. Además, se ha vinculado esta variación genética al riesgo de sufrir DM2. Por lo tanto, los portadores del alelo G presentan mayor dificultad para perder peso, suelen dormir poco (6 o menos de 6 horas al día), tienden a retrasar la hora del desayuno o a saltárselo, dado que son más nocturnos, y suelen presentar un menor cumplimiento de un patrón de dieta mediterránea.

2.19. SIRT1 (silent mating type information regulation 2 homolog)

La sirtuin 1 (SIRT1) es un miembro de la familia de proteínas sirtuinas, concretamente de la clase I. Diversos estudios han demostrado que SIRT1 está asociada a la regulación de los niveles de insulina, mejorando su sensibilidad. Además, se ha demostrado que SIRT1 tiene una función desacetilasa y esto afecta a la actividad de PGC1- α / ERR- α , dos factores de transcripción que son reguladores metabólicos esenciales. Asimismo, SIRT1 también estimula la autofagia por mediación de su actividad desacetilasa. Esta función proporciona un vínculo entre la expresión de SIRT1 y la respuesta celular a los nutrientes limitados, debido a la restricción calórica. También se ha observado que SIRT1 juega un papel en la transducción de señales originadas mediante componentes metabólicos del reloj circadiano.

En el estudio genético realizado se analiza el **SNP rs1467568 (G>A)** del gen SIRT1. Un estudio realizado en el que se asocia, por su estrecha relación, el SNP rs1467568 del gen SIRT1 con el SNP rs1801260 del gen CLOCK, muestra que los sujetos que portan el alelo minoritario A del gen SIRT1 y el alelo minoritario G del gen CLOCK tienen una mayor resistencia a la pérdida de peso, junto a una menor tasa de pérdida de peso semanal en comparación con los homocigotos de los alelos comunes. En cuanto a los hábitos alimentarios, los portadores de ambos alelos minoritarios tienden a ingerir una mayor cantidad de grasas saturadas y menores cantidades de grasas monoinsaturadas y carbohidratos. Por lo que ambas variantes genéticas presentan un efecto aditivo sobre la resistencia a la pérdida de peso que podría estar relacionado con el cronotipo del sujeto, mayores niveles plasmáticos de ghrelina y menor adherencia a los patrones de dieta mediterránea.

2.20. GHRL (Ghrelin)

La ghrelina (GHRL) es un péptido orexigénico gástrico que desempeña dos funciones fundamentales. Por un lado, protagoniza una función directa sobre la homeostasis energética, dado que afecta al apetito y a la ingesta de alimentos y, por otro lado, una función indirecta donde influye sobre otras hormonas, como la insulina y la hormona del crecimiento (GH). Al ser un mediador imprescindible en la secreción de la GH, esto implica que sus acciones también están presentes en el hipotálamo, el corazón y el tejido adiposo.

En el estudio genético realizado se analiza el **SNP rs696217 (G>T)** del gen GHRL. El alelo T se ha relacionado con una mayor predisposición a presentar un IMC elevado y una mayor circunferencia de cintura. Diversos estudios evidencian que, mediante la actividad física, los portadores de la variante genética descrita obtienen mejores resultados en la pérdida de peso.

3. Áreas funcionales



Desde hace tiempo, sabemos que en la etiopatogenia de la obesidad intervienen múltiples factores y, por tanto, el abordaje de esta enfermedad tiene que ser multidisciplinar. Tal y como recoge el último consenso de la SEEDO junto con la SEMERGEN el abordaje del paciente obeso en la consulta tiene que contar con la intervención de diferentes especialistas¹ y, de esa forma, abordar el aspecto nutricional, el aspecto emocional y la realización de actividad física.

Es por ello que, si queremos tener una visión completa del paciente desde el punto de vista genético, tenemos que analizar genes que estén involucrados en cada una de estas tres áreas específicas sin olvidar que en la obesidad hay una inflamación de bajo grado y, por ello, en la herramienta de Genomics de PronoKal® se añade una cuarta área, los genes que predisponen a una mayor inflamación y a un mayor estrés oxidativo.

3.1. Nutrición y metabolismo

3.1.1. Regulación del apetito y la saciedad

En la subárea del apetito y de la saciedad se han analizado los polimorfismos de los genes que codifican FTO, MC4R, BDNF y CLOCK, dado que, al estar implicados en la regulación de la señalización de la leptina, están directamente asociados a alteraciones en la regulación del apetito (hiperfagia) y la saciedad.

Teniendo en cuenta la carga genética del paciente, queremos ayudar al control de su apetito y saciedad con pautas nutricionales específicas a través de la regulación del número y la frecuencia de ingestas. Es por ello que se han fraccionado las ingestas a lo largo del día para mantener una regularidad, puesto que se ha demostrado que es una forma eficaz de mantener los niveles de leptina estables. A su vez, será muy importante el aporte de proteína en cada ingesta, por ser el macronutriente más efectivo en cuanto a proporcionar saciedad y controlar el apetito; además, por su función estructural, ayudará a mantener la masa muscular. Asimismo, el paciente deberá realizar un mayor aporte por la mañana e ir reduciéndolo a lo largo del día.

Otro aspecto a tener en cuenta es el ritmo circadiano, donde ponemos énfasis en esta regularidad y en el aporte adecuado a lo largo del día, iniciando siempre por la mañana las ingestas con más carga calórica y reduciendo a lo largo del día.

En base a los resultados obtenidos del paciente, se han diseñado una serie de recomendaciones específicas que le ayudarán a controlar su regulación del apetito y la saciedad en base a su carga genética descrita arriba y la relación que ésta tiene con su metabolismo mediante diferentes pautas nutricionales.

Bibliografía:

- Paddon-Jones D, Westman E, Mattes RD, et al. Protein, weight management, and satiety. *Am J Clin Nutr.* 2008;87(5):1558S-1561S. doi: 10.1093/ajcn/87.5.1558S.

- Poggiogalle E, Jamshed H, Peterson CM. Circadian regulation of glucose, lipid, and energy metabolism in humans. *Metabolism.* 2018;84:11-27. doi: 10.1016/j.metabol.2017.11.017.
- Westerterp-Plantenga MS, Lemmens SG, Westerterp KR. Dietary protein - its role in satiety, energetics, weight loss and health. *Br J Nutr.* 2012;108(2):S105-112. doi: 10.1017/S0007114512002589.
- Westerterp-Plantenga MS, Nieuwenhuizen A, Tomé D, et al. Dietary protein, weight loss, and weight maintenance. *Annu Rev Nutr.* 2009;29:21-41. doi: 10.1146/annurev-nutr-080508-141056.

3.1.2. Regulación de la lipólisis y la termogénesis

En la subárea de lipólisis y termogénesis se han analizado los polimorfismos de los genes que codifican ADRB2 y ADRB3, dado que están directamente relacionados con una disminución de la capacidad lipolítica del tejido adiposo y de la termogénesis en el músculo-esquelético, lo que conlleva a una resistencia de la pérdida de peso.

Para adecuar las recomendaciones a la susceptibilidad genética del paciente y optimizar los resultados, el tiempo del mantenimiento de la etapa cetogénica debe ser más prolongado, así como la estabilización de los niveles de cetosis. Para ello, en esta subárea se ha limitado el consumo de verduras del grupo B por su mayor contenido en hidratos de carbono en comparación con las del grupo A. Por ello, se priorizarán las verduras del grupo A y se podrá reducir el aporte de hidratos de carbono en la pauta nutricional.

En referencia a la ingesta de carbohidratos, la introducción debe realizarse de forma más progresiva y mantener una dieta preferiblemente más hipocalórica, para conseguir los mejores resultados en la pérdida y el mantenimiento del peso. También se recomienda el consumo de alimentos ricos en fibra, como los cereales integrales, por el hecho de que una dieta rica en fibra alimentaria, entre otras cosas, favorece la lipólisis de los adipocitos y, en consecuencia, reduce la grasa visceral, tal y como afirma el estudio realizado por Han SF, et al. 2020.

En esta área también se debe enfatizar en la importancia de realizar un desayuno completo y alto en proteína a primera hora de la mañana, dado que esta comida potencia la termogénesis inducida por la dieta, tal y como se constata en el estudio Richter J, et al. 2020.

Además, se ha incluido el consumo de té verde, ya que posee efectos beneficiosos potenciando la lipólisis y, por consiguiente, favoreciendo la pérdida de peso.

En base a los resultados obtenidos, se han diseñado una serie de recomendaciones específicas asociadas a la lipólisis y termogénesis que permitirán al paciente optimizar la pérdida de peso y el mantenimiento, en base a su carga genética y la relación que ésta tiene con su metabolismo.

Bibliografía:

- Allirot X, Seyssel K, Saulais L, et al. Effects of a breakfast spread out over time on the food intake at lunch and the hormonal responses in obese men. *Physiol Behav*. 2014;127:37-44. doi: 10.1016/j.physbeh.2014.01.004.
- Bonnet JP, Cardel MI, Cellini J, et al. Breakfast Skipping, Body Composition, and Cardiometabolic Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials. *Obesity (Silver Spring)*. 2020;28(6):1098-1109. doi: 10.1002/oby.22791.
- Han SF, Jiao J, Zhang W, et al. Lipolysis and thermogenesis in adipose tissues as new potential mechanisms for metabolic benefits of dietary fiber. *Nutrition*. 2017;33:118-124. doi: 10.1016/j.nut.2016.05.006.
- Hursel R, Viechtbauer W, Westerterp-Plantenga MS. The effects of green tea on weight loss and weight maintenance: a meta-analysis. *Int J Obes (Lond)*. 2009;33(9):956-61. doi: 10.1038/ijo.2009.135.
- Klein S, Holland OB, Wolfe RR. Importance of blood glucose concentration in regulating lipolysis during fasting in humans. *Am J Physiol*. 1990;258(1):E32-9. doi: 10.1152/ajpendo.1990.258.1.E32.
- Levy Y, Narotzki B, Reznick AZ. Green tea, weight loss and physical activity. *Clin Nutr*. 2017;36(1):315. doi: 10.1016/j.clnu.2016.11.001.
- Low GI Health. Glycemic Index Food List. 2010.
- Murillo S. Tabla de Raciones de Hidratos de Carbono. Fundación para la Diabetes. 2013.
- Richter J, Herzog N, Janka S, et al. Twice as High Diet-Induced Thermogenesis After Breakfast vs Dinner On High-Calorie as Well as Low-Calorie Meals. *J Clin Endocrinol Metab*. 2020;105(3):dgz311. doi: 10.1210/clinem/dgz311.

3.1.3. Metabolismo de los ácidos grasos

En la subárea de metabolismo de las grasas se han analizado los polimorfismos de los genes que codifican FTO, APOA2, ADRB2, ADRB3, PPARG, FABP2 y PLIN1, dado que están directamente relacionados con la capacidad de regulación de la adipogénesis junto con el transporte y metabolismo de los ácidos grasos.

Para adecuar las recomendaciones a la susceptibilidad genética del paciente, hemos pautado una alimentación baja en grasas, considerando el tipo de grasa, disminuyendo el consumo de grasas saturadas y priorizando el consumo de grasas monoinsaturadas y polinsaturadas. También se ha tenido en cuenta la introducción de hidratos de carbono. El hecho de poseer un índice glicémico más elevado significa que el excedente de glucosa, proveniente de los hidratos de carbono, se almacenará en forma de glucógeno y la restante se derivará a la lipogénesis, favoreciendo la adipogénesis.

Como punto clave y debido a los polimorfismos presentes del gen FABP2 que aumenta la absorción de grasas a nivel intestinal, recomendaremos el aumento de consumo de fibra. Una buena estrategia en este sentido es el uso de coccciones que favorezcan el mantenimiento de la fibra, entre otras.

En base a los resultados obtenidos, se han diseñado una serie de recomendaciones específicas relacionadas con el metabolismo de los ácidos grasos que permitirán al paciente optimizar la pérdida de peso en base a su carga genética y la relación con su metabolismo.

Bibliografía:

- Ciudad-Mulero M, Fernández-Ruiz V, Matallana-González MC, et al. Dietary fiber sources and human benefits: The case study of cereal and pseudocereals. *Adv Food Nutr Res*. 2019;90:83-134. doi: 10.1016/bs.afnr.2019.02.002.
- Hijová E, Bertková I, Štofilová J. Dietary fibre as prebiotics in nutrition. *Cent Eur J Public Health*. 2019;27(3):251-255. doi: 10.21101/cejph.a5313.
- Low GI Health. Glycemic Index Food List. 2010.
- Murillo S. Tabla de Raciones de Hidratos de Carbono. Fundación para la Diabetes. 2013.
- Sacks FM, Lichtenstein AH, Wu JHY, et al. Dietary Fats and Cardiovascular Disease: A Presidential Advisory From the American Heart Association. *Circulation*. 2017;136(3):e1-e23. doi: 10.1161/CIR.0000000000000510.
- Stephen AM, Champ MM, Cloran SJ, et al. Dietary fibre in Europe: current state of knowledge on definitions, sources, recommendations, intakes and relationships to health. *Nutr Res Rev*. 2017;30(2):149-190. doi: 10.1017/S095442241700004X.
- Świdarska E, Podolska M, Strycharz J, et al. Hyperglycemia Changes Expression of Key Adipogenesis Markers (C/EBPα and PPARγ) and Morphology of Differentiating Human Visceral Adipocytes. *Nutrients*. 2019;11(8):1835. doi: 10.3390/nu11081835.

3.1.4. Metabolismo de los carbohidratos

En la subárea de metabolismo de los hidratos de carbono se han analizado los polimorfismos de los genes que codifican ADIPOQ, ADRB2, ADRB3, PPARG, PPARG y FABP2. Estos genes están asociados directamente con el metabolismo de la glucosa e indirectamente en el de los ácidos grasos, participando en la glucólisis y en la posterior lipogénesis y almacenamiento de ácidos grasos en los adipocitos. Asimismo, se asocian con una mayor predisposición a desarrollar resistencia a la insulina.

Para adecuar las recomendaciones a la susceptibilidad genética del paciente, en esta subárea se prioriza el consumo de alimentos con índice glucémico bajo, con el objetivo de evitar un pico de glucosa en sangre y poder así lograr una homeostasis en la respuesta de la insulina. Se recomienda limitar el uso edulcorantes e, incluso, llegar a restringirlos, ya que diferentes estudios indican que producen la misma respuesta insulínica que los azúcares simples, tal y como se afirma en el estudio Chan CB, et al. 2017.

Además, la introducción de los alimentos con hidratos de carbono se irá aumentando progresivamente para ayudar a ralentizar la absorción a nivel intestinal, al igual que el aporte de fibra dietética, y evitar que los niveles de glucosa en sangre sean elevados.

En base a los resultados obtenidos, se han diseñado una serie de recomendaciones específicas para el paciente asociadas al metabolismo de los carbohidratos, en base a su

carga genética y la relación que ésta tiene con su metabolismo.

Bibliografía:

- Chan CB, Hashemi Z, Subhan FB. The impact of low and no-caloric sweeteners on glucose absorption, incretin secretion, and glucose tolerance. *Appl Physiol Nutr Metab*. 2017;42(8):793-801. doi: 10.1139/apnm-2016-0705.
- Low GI Health. Glycemic Index Food List. 2010.
- Murillo S. Tabla de Raciones de Hidratos de Carbono. Fundación para la Diabetes. 2013.
- Otten J, Stomby A, Waling M, et al. Benefits of a Paleolithic diet with and without supervised exercise on fat mass, insulin sensitivity, and glycemic control: a randomized controlled trial in individuals with type 2 diabetes. *Diabetes Metab Res Rev*. 2017;33(1):10.1002/dmrr.2828. doi: 10.1002/dmrr.2828.

3.2. Inflamación y estrés oxidativo

En el área de inflamación y estrés oxidativo se han analizado los polimorfismos de los genes que codifican IL-6, IL-10, TNF- α , FADS1, ADIPOQ, PPARA y FUT2, dado que están directamente relacionados con el estado inflamatorio del organismo. Las variantes genéticas que afectan a dichos genes provocan una disminución de los niveles de EPA y DHA, hecho que agrava la lipoinflamación.

Para adecuar las recomendaciones a la susceptibilidad genética del paciente, en esta área se ha incrementado la suplementación con DHA y vitamina D, como agentes antiinflamatorios, directamente relacionados con la regulación positiva del IMC, por lo que estudios los definen como un indicador de obesidad.

Con el objetivo de ofrecer una dieta antiinflamatoria, en esta área se prioriza el consumo de verduras crucíferas, como el brócoli y la coliflor verde, ya que poseen un componente llamado sulforafano, que previene la inflamación y el estrés oxidativo. Asimismo, recomendamos el consumo de cereales como la quinoa y el trigo sarraceno, ya que ambos han demostrado contener componentes bioactivos con efectos antiinflamatorios.

También recomendamos el uso de especias como la cúrcuma y la pimienta negra, ya que diversos estudios han demostrado sus efectos antioxidantes, mejorando el estado inflamatorio y el estrés oxidativo del organismo. Asimismo, se limita el consumo de carne roja y se introduce la proteína vegetal baja en grasas, como el tofu, el seitán o la heura, ya que han sido catalogados como alimentos a incluir en dietas antiinflamatorias.

En base a los resultados obtenidos, se han diseñado una serie de recomendaciones específicas que permitirán al paciente regular la inflamación y el estrés oxidativo en base a su carga genética y la relación que ésta tiene con su metabolismo.

Bibliografía:

- Buckley JD, Howe PR. Long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acids may be beneficial for reducing obesity-a review. *Nutrients*. 2010;2(12):1212-1230. doi: 10.3390/nu2121212.
- Ghazimoradi M, Saberi-Karimian M, Mohammadi F, et al. The Effects of Curcumin and Curcumin-Phospholipid Complex on the Serum Pro-oxidant-Antioxidant Balance in Subjects with Metabolic Syndrome. *Phytother Res*. 2017;31(11):1715-1721. doi:10.1002/ptr.5899.
- Giménez-Bastida JA, Laparra-Llopis JM, Baczek N, et al. Buckwheat and buckwheat enriched products exert an anti-inflammatory effect on the myofibroblasts of colon CCD-18Co. *Food Funct*. 2018;9(6):3387-3397. doi: 10.1039/c8fo00193f.
- Mao QQ, Xu XY, Cao SY, et al. Bioactive Compounds and Bioactivities of Ginger (*Zingiber officinale* Roscoe). *Foods*. 2019;8(6):185. doi: 10.3390/foods8060185.
- Muscogiuri G, Barrea L, Somma CD, et al. Sex Differences of Vitamin D Status across BMI Classes: An Observational Prospective Cohort Study. *Nutrients*. 2019;11(12):3034. doi: 10.3390/nu11123034.
- Noratto GD, Murphy K, Chew BP. Quinoa intake reduces plasma and liver cholesterol, lessens obesity-associated inflammation, and helps to prevent hepatic steatosis in obese db/db mouse. *Food Chem*. 2019;287:107-114. doi: 10.1016/j.foodchem.2019.02.061.
- Pagano E, Romano B, Izzo AA, et al. The clinical efficacy of curcumin-containing nutraceuticals: An overview of systematic reviews. *Pharmacol Res*. 2018;134:79-91. doi: 10.1016/j.phrs.2018.06.007.
- Ruhee RT, Suzuki K. The Integrative Role of Sulforaphane in Preventing Inflammation, Oxidative Stress and Fatigue: A Review of a Potential Protective Phytochemical. *Antioxidants (Basel)*. 2020;9(6):521. doi: 10.3390/antiox9060521.
- Semwal RB, Semwal DK, Combrinck S, et al. Gingerols and shogaols: Important nutraceutical principles from ginger. *Phytochemistry*. 2015;117:554-568. doi: 10.1016/j.phytochem.2015.07.012.
- Shivappa N, Steck SE, Hurley TG, et al. Designing and developing a literature-derived, population-based dietary inflammatory index. *Public Health Nutr*. 2014;17(8):1689-1696. doi: 10.1017/S1368980013002115.
- Tabrizi R, Vakili S, Akbari M, et al. The effects of curcumin-containing supplements on biomarkers of inflammation and oxidative stress: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Phytother Res*. 2019;33(2):253-262. doi: 10.1002/ptr.6226.
- Tramontin NDS, Luciano TF, Marques SO, et al. Ginger and avocado as nutraceuticals for obesity and its comorbidities. *Phytother Res*. 2020;34(6):1282-1290. doi: 10.1002/ptr.6619.
- Yan Y, Jiang W, Spinetti T, et al. Omega-3 fatty acids prevent inflammation and metabolic disorder through inhibition of NLRP3 inflammasome activation. *Immunity*. 2013;38(6):1154-1163. doi: 10.1016/j.immuni.2013.05.015.
- Yao Y, Yang X, Shi Z, et al. Anti-inflammatory activity of saponins from quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) seeds in lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 macrophages cells. *J Food Sci*. 2014;79(5):H1018-23. doi: 10.1111/1750-3841.12425.

3.3. Actividad física

En el área de actividad física se han analizado los polimorfismos de los genes que codifican FTO, MC4R, ADRB2, ADRB3, ADIPOQ, PLIN1, SH2B1, GHRL Y CLOCK, dado que estos genes están directamente relacionados con la movilización y la oxidación

de las grasas a través de la regulación del balance energético mediado por la lipólisis y la termogénesis. Variaciones en estos polimorfismos aparecen en personas con una menor capacidad a la pérdida de peso en respuesta al ejercicio.

Con el objetivo de adaptar las recomendaciones a la susceptibilidad genética del paciente, en esta área se han adecuado tanto el tipo de ejercicios, intensidad y duración, como la frecuencia semanal. Estas pautas son determinantes para la utilización de las reservas energéticas y para conseguir una mayor β -oxidación de los ácidos grasos y, por tanto, conseguir un aumento de la degradación lipídica.

Por otro lado, dado que ya sabemos que hay una mayor proporción de adultos mayores de 50 años que tienden a sufrir sarcopenia (pérdida de masa, fuerza y función muscular), se han distribuido las recomendaciones entre adultos menores de 50 años y mayores de 50 años y, en cada uno de ellos, se ha considerado aquellos que presentan alta adiposidad (hasta 33% de grasa) o muy alta adiposidad (más de un 33 % de grasa). Esta clasificación obtenida de los datos clínicos del paciente ayuda más si cabe a individualizar las recomendaciones de actividad física.

Así, a mayor carga genética, se incrementará la frecuencia semanal de las sesiones y se priorizará, o bien la fuerza, o bien el cardiovascular, según la clasificación explicada anteriormente para potenciar aún más la lipólisis y la β oxidación de ácidos grasos.

El diseño de esta serie de recomendaciones específicas permitirá al paciente mejorar la resistencia a la pérdida de peso en respuesta al ejercicio, en base a su carga genética.

Bibliografía:

- Ahmad S, Rukh G, Varga TV, et al. Gene $\times$ physical activity interactions in obesity: combined análisis of 111,421 individuals of European ancestry. *PLoS Genet.* 2013;9(7):e1003607. doi: 10.1371/journal.pgen.1003607.
- Flack K, Pankey C, Ufholz K, et al. Genetic variations in the dopamine reward system influence exercise reinforcement and tolerance for exercise intensity. *Behav Brain Res.* 2019;375:112148. doi: 10.1016/j.bbr.2019.112148.
- Li S, Zhao JH, Luan J, et al. Physical activity attenuates the genetic predisposition to obesity in 20,000 men and women from EPIC-Norfolk prospective population study. *PLoS Med.* 2010;7(8):e1000332. doi: 10.1371/journal.pmed.1000332.
- Lin WY, Chan CC, Liu YL, et al. Performing different kinds of physical exercise differentially attenuates the genetic effects on obesity measures: Evidence from 18,424 Taiwan Biobank participants. *PLoS Genet.* 2019;15(8):e1008277. doi: 10.1371/journal.pgen.1008277.
- Pratt J, Boreham C, Ennis S, et al. Genetic Associations with Aging Muscle: A Systematic Review. *Cells.* 2019;9(1):12. doi: 10.3390/cells9010012.
- Skrypnik D, Bogdański P, Mądry E, et al. Effects of Endurance and Endurance Strength Training on Body Composition and Physical Capacity in Women with Abdominal Obesity. *Obes Facts.* 2015;8(3):175-87. doi: 10.1159/000431002.
- Voisin S, Eynon N, Yan X, et al. Exercise training and DNA methylation in humans. *Acta Physiol (Oxf).* 2015;213(1):39-59. doi: 10.1111/apha.12414.

3.4. Conducta alimentaria

3.4.1. Regulación del apetito y la saciedad y control de la ingesta emocional

En el área de hábitos de conducta relacionados con la conducta alimentaria, se han analizado los polimorfismos de genes que regulan el apetito y la saciedad en relación con el control de la ingesta emocional (FTO, MC4R, BDNF y SH2B1), que dificultará la correcta regulación, tanto del apetito, como de la saciedad.

Por lo que, teniendo en cuenta la carga genética del paciente, se priorizarán una serie de recomendaciones generales conductuales, en las cuales irán sumándose diferentes técnicas acordes a su carga genética, junto con el Programa CRC (Cambio de Relación con la Comida), que ha demostrado que ayuda al paciente a controlar la ingesta emocional del paciente.

3.4.2. Ciclo circadiano y reloj biológico

Los genes analizados que hacen que el paciente muestre una tendencia a comer más están directamente relacionados con el ciclo circadiano o reloj biológico (SIRT1 y CLOCK), los cuales regulan componentes metabólicos vinculados al cronotipo, influyendo en la resistencia a la pérdida de peso.

Asimismo, estas recomendaciones irán acompañadas de unas Pautas Básicas de Higiene del Sueño (PHS) y una serie de técnicas específicas que se irán incluyendo conforme va aumentando la carga genética del paciente, para poder así ayudar a regular los ciclos circadianos de los estados vigilia-sueño y evitar carencias en el descanso nocturno del paciente que influyen en los hábitos de alimentación y, en definitiva, en su estado saludable.

En base a los resultados obtenidos, se han diseñado una serie de recomendaciones específicas que ayudarán al paciente a controlar su conducta alimentaria desde el punto de vista, tanto del control de la ingesta emocional, como del ciclo circadiano y reloj biológico.

Bibliografía:

- Jakubowicz D, Froy O, Wainstein J, et al. Meal timing and composition influence ghrelin levels, appetite scores and weight loss maintenance in overweight and obese adults. *Steroids.* 2012;77(4):323-31. doi: 10.1016/j.steroids.2011.12.006.
- Langlet B, Tang Bach M, Odegi D, et al. The Effect of Food Unit Sizes and Meal Serving Occasions on Eating Behaviour Characteristics: Within Person Randomised Crossover Studies on Healthy Women. *Nutrients.* 2018;10(7):880. doi: 10.3390/nu10070880.
- Qian J, Morris CJ, Caputo R, et al. Ghrelin is impacted by the endogenous circadian system and by circadian misalignment in humans. *Int J Obes (Lond).* 2019;43(8):1644-1649. doi: 10.1038/s41366-018-0208-9.

- Potter GD, Cade JE, Grant PJ, et al. Nutrition and the circadian system. *Br J Nutr.* 2016;116(3):434-442. doi: 10.1017/S0007114516002117.
- Potter GD, Skene DJ, Arendt J, et al. Circadian Rhythm and Sleep Disruption: Causes, Metabolic Consequences, and Countermeasures. *Endocr Rev.* 2016;37(6):584-608. doi: 10.1210/er.2016-1083.
- Westerterp-Plantenga MS. Sleep, circadian rhythm and body weight: parallel developments. *Proc Nutr Soc.* 2016;75(4):431-439. doi: 10.1017/S0029665116000227.

4. Bibliografía

¿Por qué realizar un estudio genético del metabolismo? Mejora en la adherencia del paciente:

- Horne J, Gilliland J, O'Connor C, et al. Enhanced long-term dietary change and adherence in a nutrigenomics-guided lifestyle intervention compared to a population-based (GLB/ DPP) lifestyle intervention for weight management: results from the NOW randomised controlled trial. *BMJ Nutr Prev Health*. 2020;3(1):49-59. doi: 10.1136/bmjnp-2020-000073.
- Celis-Morales C, Livingstone KM, Marsaux CF, et al. Effect of personalized nutrition on health-related behaviour change: evidence from the Food4Me European randomized controlled trial. *Int J Epidemiol*. 2017;46(2):578-588. doi: 10.1093/ije/dyw186.
- Vranceanu M, Pickering C, Filip L, et al. A comparison of a ketogenic diet with a LowGI/ nutrigenetic diet over 6 months for weight loss and 18-month follow-up. *BMC Nutr*. 2020;6:53. doi: 10.1186/s40795-020-00370-7.
- Nielsen DE, Carere DA, Wang C, et al. Diet and exercise changes following direct-to-consumer personal genomic testing. *BMC Med Genomics*. 2017;10(1):24. doi: 10.1186/s12920-017-0258-1.
- Arena R, Ozemek C, Laddu D, et al. Applying Precision Medicine to Healthy Living for the Prevention and Treatment of Cardiovascular Disease. *Curr Probl Cardiol*. 2018;43(12):448-483. doi: 10.1016/j.cpcardiol.2018.06.001.
- Kleinendorst L, Massink MPG, Cooman MI, et al. Genetic obesity: next-generation sequencing results of 1230 patients with obesity. *J Med Genet*. 2018;55(9):578-586. doi: 10.1136/jmedgenet-2018-105315.
- Mullins VA, Bresette W, Johnstone L, et al. Genomics in Personalized Nutrition: Can You "Eat for Your Genes"? *Nutrients*. 2020;12(10):3118. doi: 10.3390/nu12103118.

FTO:

- Cauchi S, Stutzmann F, Cavalcanti-Proença C, et al. Combined effects of MC4R and FTO common genetic variants on obesity in European general populations. *J Mol Med (Berl)*. 2009;87(5):537-546. doi: 10.1007/s00109-009-0451-6.
- Doaei S, Kalantari N, Izadi P, et al. Interactions between macro-nutrients' intake, FTO and IIRX3 gene expression, and FTO genotype in obese and overweight male adolescents. *Adipocyte*. 2019;8(1):386-391. doi: 10.1080/21623945.2019.1693745.
- Dougkas A, Yaqoob P, Givens DJ, et al. The impact of obesity-related SNP on appetite and energy intake. *Br J Nutr*. 2013;110(6):1151-1156. doi: 10.1017/S0007114513000147.
- Graff M, Scott RA, Justice AE, et al. Genome-wide physical activity interactions in adiposity – A meta-analysis of 200,452 adults. *PLoS Genet*. 2017;13(4):e1006528. doi: 10.1371/journal.pgen.1006528.
- Mizuno TM. Fat Mass and Obesity Associated (FTO) Gene and Hepatic Glucose and Lipid Metabolism. *Nutrients*. 2018;10(11):1600. doi: 10.3390/nu10111600.
- Reddon H, Gerstein HC, Engert JC, et al. Physical activity and genetic predisposition to obesity in a multiethnic longitudinal study. *Sci Rep*. 2016;6:18672. doi: 10.1038/srep18672.
- Wang H, Dong S, Xu H, et al. Genetic variants in FTO associated with metabolic syndrome: a meta- and gene-based analysis. *Mol Biol Rep*. 2012;39(5):5691-8. doi: 10.1007/s11033-011-1377-y.

MC4R:

- Chambers JC, Elliott P, Zabaneh D, et al. Common genetic variation near MC4R is associated with waist circumference and insulin resistance. *Nat Genet*. 2008;40(6):716-718. doi: 10.1038/ng.156.
- Leońska-Duniec A, Ahmetov II, Zmijewski P. Genetic variants influencing effectiveness of exercise training programmes in obesity – an overview of human studies. *Biol Sport*. 2016;33(3):207-214. doi: 10.5604/20831862.1201052.
- Loos RJ, Lindgren CM, Li S, et al. Common variants near MC4R are associated with fat mass, weight and risk of obesity. *Nat Genet*. 2008;40(6):768-775. doi: 10.1038/ng.140.
- Mozafarizadeh M, Mohammadi M, et al. Evaluation of FTO rs9939609 and MC4R rs17782313 Polymorphisms as Prognostic Biomarkers of Obesity: A Population-based Cross-sectional Study. *Oman Med J*. 2019;34(1):56-62. doi: 10.5001/omj.2019.09.
- Singh RK, Kumar P, Mahalingam K. Molecular genetics of human obesity: A comprehensive review. *C R Biol*. 2017;340(2):87-108. doi: 10.1016/j.crv.2016.11.007.

BDNF:

- Bath KG, Lee FS. Variant BDNF (Val66Met) impact on brain structure and function. *Cogn Affect Behav Neurosci*. 2006;6(1):79-85. doi: 10.3758/cabn.6.1.79.
- Chen ZY, Bath K, McEwen B, Hempstead B, Lee F. Impact of genetic variant BDNF (Val66Met) on brain structure and function. *Novartis Found Symp*. 2008;289:180-195. doi: 10.1002/9780470751251.ch14.
- Han JC. Rare Syndromes and Common Variants of the Brain-Derived Neurotrophic Factor Gene in Human Obesity. *Prog Mol Biol Transl Sci*. 2016;140:75-95. doi: 10.1016/bs.pmbts.2015.12.002.
- Rosas-Vargas H, Martínez-Ezquerro JD, Bienvenu T. Brain derived neurotrophic factor, food intake regulation, and obesity. *Arch Med Res*. 2011;42(6):482-494. doi: 10.1016/j.arcmed.2011.09.005.
- Sustar A, Nikolac Perkovic M, Nedic Erjavec G, et al. A protective effect of the BDNF Met/ Met genotype in obesity in healthy Caucasian subjects but not in patients with coronary heart disease. *Eur Rev Med Pharmacol Sci*. 2016;20(16):3417-3426.
- Terracciano A, Piras MG, Lobina M, et al. Genetics of serum BDNF: meta-analysis of the Val66Met and genome-wide association study. *World J Biol Psychiatry*. 2013;14(8):583-589. doi: 10.3109/15622975.2011.616533.

ADIPOQ:

- Henneman P, Aulchenko YS, Frants RR, et al. Genetic architecture of plasma adiponectin overlaps with the genetics of metabolic syndrome-related traits. *Diabetes Care*. 2010;33(4):908-913. doi: 10.2337/dc09-1385.
- Hivert MF, Manning AK, McAteer JB, et al. Common variants in the adiponectin gene (ADIPOQ) associated with plasma adiponectin levels, type 2 diabetes, and diabetes-related quantitative traits: the Framingham Offspring Study. *Diabetes*. 2008;57(12):3353-3359. doi: 10.2337/db08-0700.
- Lu JF, Zhou Y, Huang GH, et al. Association of ADIPOQ polymorphisms with obesity risk: a meta-analysis. *Hum Immunol*. 2014;75(10):1062-1068. doi: 10.1016/j.humimm.2014.09.004.
- Morandi A, Maffei S, Lobbens S, et al. Early detrimental metabolic outcomes of rs17300539-A allele of ADIPOQ gene despite higher adiponectinemia. *Obesity (Silver Spring)*. 2010;18(7):1469-1473. doi: 10.1038/oby.2009.403.

- Paris MT, Bell KE, Mourtzakis M. Myokines and adipokines in sarcopenia: understanding cross-talk between skeletal muscle and adipose tissue and the role of exercise. *Curr Opin Pharmacol*. 2020;52:61-66. doi: 10.1016/j.coph.2020.06.003.
- Palomer X, Pérez A, Blanco-Vaca F. Adiponectina: un nuevo nexo entre obesidad, resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular [Adiponectin: a new link between obesity, insulin resistance and cardiovascular disease]. *Med Clin (Barc)*. 2005;124(10):388-395. Spanish. doi: 10.1157/13072576.
- Wang ZV, Scherer PE. Adiponectin, the past two decades. *J Mol Cell Biol*. 2016;8(2):93-100. doi: 10.1093/jmcb/mjw011.

APOA2:

- Bandarian F, Daneshpour MS, Hedayati M, et al. Identification of Sequence Variation in the Apolipoprotein A2 Gene and Their Relationship with Serum High-Density Lipoprotein Cholesterol Levels. *Iran Biomed J*. 2016;20(2):84-90. doi: 10.7508/ibj.2016.02.003.
- Corella D, Arnett DK, Tsai MY, et al. The -256T>C polymorphism in the apolipoprotein A-II gene promoter is associated with body mass index and food intake in the genetics of lipid lowering drugs and diet network study. *Clin Chem*. 2007;53(6):1144-1152. doi: 10.1373/clinchem.2006.084863
- Corella D, Peloso G, Arnett DK, et al. APOA2, dietary fat, and body mass index: replication of a gene-diet interaction in 3 independent populations. *Arch Intern Med*. 2009;169(20):1897-1906. doi: 10.1001/archinternmed.2009.343.
- Domínguez-Reyes T, Astudillo-López CC, Salgado-Goytia L, et al. Interaction of dietary fat intake with APOA2, APOA5 and LEPR polymorphisms and its relationship with obesity and dyslipidemia in young subjects. *Lipids Health Dis*. 2015;14:106. doi: 10.1186/s12944-015-0112-4.
- Duesing K, Charpentier G, Marre M, et al. Evaluating the association of common APOA2 variants with type 2 diabetes. *BMC Med Genet*. 2009;10:13. doi: 10.1186/1471-2350-10-13.
- Noorshahi N, Sotoudeh G, Djalali M, et al. APOA II genotypes frequency and their interaction with saturated fatty acids consumption on lipid profile of patients with type 2 diabetes. *Clin Nutr*. 2016;35(4):907-911. doi: 10.1016/j.clnu.2015.06.008.

ADRB2:

- Eriksson P, Dahlman I, Rydén M, et al. Relationship between beta-2 adrenoceptor gene haplotypes and adipocyte lipolysis in women. *Int J Obes Relat Metab Disord*. 2004;28(2):185-190. doi: 10.1038/sj.ijo.0802521.
- Lowell BB, Bachman ES. Beta-Adrenergic receptors, diet-induced thermogenesis, and obesity. *J Biol Chem*. 2003;278(32):29385-29388. doi: 10.1074/jbc.R300011200.
- Oomen JM, Waijers PM, van Rossum C, et al. Influence of beta(2)-adrenoceptor gene polymorphisms on diet-induced thermogenesis. *Br J Nutr*. 2005;94(5):647-54. doi: 10.1079/bjn20051516.

ADRB3:

- de Luis DA, Gonzalez Sagrado M, Aller R, et al. Influence of the Trp64Arg polymorphism in the beta 3 adrenoceptor gene on insulin resistance, adipocytokine response, and weight loss secondary to lifestyle modification in obese patients. *Eur J Intern Med*. 2007;18(8):587-592. doi: 10.1016/j.ejim.2007.04.019.

- Masuo K. Roles of beta2- and beta3-adrenoceptor polymorphisms in hypertension and metabolic syndrome. *Int J Hypertens*. 2010;832821. doi: 10.4061/2010/832821.
- Walston J, Silver K, Hilfiker H, et al. Insulin response to glucose is lower in individuals homozygous for the Arg 64 variant of the beta-3-adrenergic receptor. *J Clin Endocrinol Metab*. 2000;85(11):4019-4022. doi:10.1210/jcem.85.11.6936.
- Widén E, Lehto M, Kanninen T, et al. Association of a polymorphism in the beta3-adrenergic-receptor gene with features of the insulin resistance syndrome in Finns. *N Engl J Med*. 1995;333(6):348-351. doi: 10.1056/NEJM199508103330604.

PPARA:

- Andrulionyte L, Kuulasmaa T, Chiasson JL, et al. Single nucleotide polymorphisms of the peroxisome proliferator-activated receptor-alpha gene (PPARA) influence the conversion from impaired glucose tolerance to type 2 diabetes: the STOP-NIDDM trial. *Diabetes*. 2007;56(4):1181-1186. doi: 10.2337/db06-1110.
- Aronica L, Volek J, Poff A, et al. Genetic variants for personalised management of very low carbohydrate ketogenic diets. *BMJ Nutrition, Prevention & Health*. 2020. doi: 10.1136/bmjnp-2020-000167.
- Chinetti G, Lestavel S, Bocher V, et al. PPAR-alpha and PPAR-gamma activators induce cholesterol removal from human macrophage foam cells through stimulation of the ABCA1 pathway. *Nat Med*. 2001;7(1):53-58. doi: 10.1038/83348.
- Contreras AV, Torres N, Tovar AR. PPAR-α as a key nutritional and environmental sensor for metabolic adaptation. *Adv Nutr*. 2013;4(4):439-452. doi: 10.3945/an.113.003798.
- Grabacka M, Pierzchalska M, Dean M, et al. Regulation of Ketone Body Metabolism and the Role of PPARα. *Int J Mol Sci*. 2016;17(12):2093. doi: 10.3390/ijms17122093.
- Kersten S. Integrated physiology and systems biology of PPARα. *Mol Metab*. 2014;3(4):354-371. doi: 10.1016/j.molmet.2014.02.002.
- Wahli W, Michalik L. PPARs at the crossroads of lipid signaling and inflammation. *Trends Endocrinol Metab*. 2012;23(7):351-363. doi: 10.1016/j.tem.2012.05.001.

PPARG:

- Deeb SS, Fajas L, Nemoto M, et al. A Pro12Ala substitution in PPARGgamma2 associated with decreased receptor activity, lower body mass index and improved insulin sensitivity. *Nat Genet*. 1998;20(3):284-287. doi: 10.1038/3099.
- Janani C, Ranjitha Kumari BD. PPAR gamma gene. *Diabetes Metab Syndr*. 2015;9(1):46-50. doi: 10.1016/j.dsx.2014.09.015.
- Kasim NB, Huri HZ, Vethakkan SR, et al. Genetic polymorphisms associated with overweight and obesity in uncontrolled Type 2 diabetes mellitus. *Biomark Med*. 2016;10(4):403-415. doi: 10.2217/bmm-2015-0037.

FABP2:

- Baier LJ, Sacchettini JC, Knowler WC, et al. An amino acid substitution in the human intestinal fatty acid binding protein is associated with increased fatty acid binding, increased fat oxidation, and insulin resistance. *J Clin Invest*. 1995;95(3):1281-1287. doi: 10.1172/JCI117778.
- Chiu KC, Chuang LM, Yoon C. The A54T polymorphism at the intestinal fatty acid binding protein 2 is associated with insulin resistance in glucose tolerant Caucasians. *BMC Genet*. 2001;2:7. doi: 10.1186/1471-2156-2-7.

- Chiu KC, Chuang LM, Chu A, Yoon C. Fatty acid binding protein 2 and insulin resistance. *Eur J Clin Invest*. 2001;31(6):521-527. doi: 10.1046/j.1365-2362.2001.00837.x.
- Dworatzek PD, Hegele RA, Wolever TM. Postprandial lipemia in subjects with the threonine 54 variant of the fatty acid-binding protein 2 gene is dependent on the type of fat ingested. *Am J Clin Nutr*. 2004;79(6):1110-1117. doi: 10.1093/ajcn/79.6.1110.
- Garcés Da Silva MF, Guarín YA, Carrero Y, et al. Postprandial Hypertriglyceridemia Is Associated with the Variant 54 Threonine FABP2 Gene. *J Cardiovasc Dev Dis*. 2018;5(3):47. doi: 10.3390/jcdd5030047.

PLIN1:

- Perez-Martinez P, Yiannakouris N, Lopez-Miranda J, et al. Postprandial triacylglycerol metabolism is modified by the presence of genetic variation at the perilipin (PLIN) locus in 2 white populations. *Am J Clin Nutr*. 2008;87(3):744-752. doi: 10.1093/ajcn/87.3.744.
- Ruiz JR, Larrarte E, Margareto J, et al. Preliminary findings on the role of PLIN1 polymorphisms on body composition and energy metabolism response to energy restriction in obese women. *Br J Nutr*. 2011;106(4):486-490. doi: 10.1017/S0007114511000432.
- Smith CE, Ordovás JM. Update on perilipin polymorphisms and obesity. *Nutr Rev*. 2012;70(10):611-621. doi: 10.1111/j.1753-4887.2012.00515.x.
- Soenen S, Mariman EC, Vogels N, et al. Relationship between perilipin gene polymorphisms and body weight and body composition during weight loss and weight maintenance. *Physiol Behav*. 2009;96(4-5):723-728. doi: 10.1016/j.physbeh.2009.01.011.

L-6:

- Goyenechea E, Parra D, Martínez JA. Impact of interleukin 6 -174G>C polymorphism on obesity-related metabolic disorders in people with excess in body weight. *Metabolism*. 2007;56(12):1643-1648. doi: 10.1016/j.metabol.2007.07.005.
- Qi L, Zhang C, van Dam RM, et al. Interleukin-6 genetic variability and adiposity: associations in two prospective cohorts and systematic review in 26,944 individuals. *J Clin Endocrinol Metab*. 2007;92(9):3618-3625. doi: 10.1210/jc.2007-0877.
- Rana BK, Flatt SW, Health DD, et al. The IL-6 Gene Promoter SNP and Plasma IL-6 in Response to Diet Intervention. *Nutrients*. 2017;9(6):552. doi: 10.3390/nu9060552.
- Razquin C, Martinez JA, Martinez-Gonzalez MA, et al. A Mediterranean diet rich in virgin olive oil may reverse the effects of the -174G/C IL6 gene variant on 3-year body weight change. *Mol Nutr Food Res*. 2010;54(1):S75-S82. doi: 10.1002/mnfr.200900257.
- Stephens JW, Hurel SJ, Cooper JA, et al. A common functional variant in the interleukin-6 gene is associated with increased body mass index in subjects with type 2 diabetes mellitus. *Mol Genet Metab*. 2004;82(2):180-186. doi: 10.1016/j.ymgme.2004.04.001.
- Testa R, Olivieri F, Bonfigli AR, et al. Interleukin-6-174 G > C polymorphism affects the association between IL-6 plasma levels and insulin resistance in type 2 diabetic patients. *Diabetes Res Clin Pract*. 2006;71(3):299-305. doi: 10.1016/j.diabres.2005.07.007.

IL-10:

- Aste-Amezaga M, Ma X, Sartori A, et al. Molecular mechanisms of the induction of IL-12 and its inhibition by IL-10. *J Immunol*. 2000;164(10):5330.
- Cintra DE, Pauli JR, Araújo EP, Moraes JC, de Souza CT, Milanski M, Morari J, Gambero A, Saad MJ, Velloso LA. Interleukin-10 is a protective factor against diet-induced insulin resistance in liver. *J Hepatol*. 2008;48(4):628-37. doi: 10.1016/j.jhep.2007.12.017.

- Imboden M, Nieters A, Bircher AJ, et al. Cytokine gene polymorphisms and atopic disease in two European cohorts. (ECRHS-Basel and SAPALDIA). *Clin Mol Allergy*. 2006;4:9. doi:10.1186/1476-7961-4-9.
- Iyer SS, Cheng G. Role of interleukin 10 transcriptional regulation in inflammation and autoimmune disease. *Crit Rev Immunol*. 2012;32(1):23-63. doi: 10.1615/critrevimmunol.v32.i1.30.
- Moore KW, de Waal Malefyt R, Coffman RL, et al. Interleukin-10 and the interleukin-10 receptor. *Annu Rev Immunol*. 2001;19:683-765. doi: 10.1146/annurev.immunol.19.1.683.
- Wang MH, Helzlsouer KJ, Smith MW, et al. Association of IL10 and other immune response- and obesity-related genes with prostate cancer in CLUE II. *Prostate*. 2009;69(8):874-885. doi: 10.1002/pros.20933.

TNFA:

- Cawthorn WP, Sethi JK. TNF-alpha and adipocyte biology. *FEBS Lett*. 2008;582(1):117-131. doi: 10.1016/j.febslet.2007.11.051.
- Engin AB. Adipocyte-Macrophage Cross-Talk in Obesity. *Adv Exp Med Biol*. 2017;960:327-343. doi: 10.1007/978-3-319-48382-5_14.
- Grimble RF, Howell WM, O'Reilly G, et al. The ability of fish oil to suppress tumor necrosis factor alpha production by peripheral blood mononuclear cells in healthy men is associated with polymorphisms in genes that influence tumor necrosis factor alpha production. *Am J Clin Nutr*. 2002;76(2):454-459. doi: 10.1093/ajcn/76.2.454.
- Lakka HM, Lakka TA, Rankinen T, et al. The TNF-alpha G-308A polymorphism is associated with C-reactive protein levels: the HERITAGE Family Study. *Vascul Pharmacol*. 2006;44(5):377-383. doi: 10.1016/j.vph.2006.02.002.
- Li K, Huang T, Zheng J, et al. Effect of marine-derived n-3 polyunsaturated fatty acids on C-reactive protein, interleukin 6 and tumor necrosis factor alpha: a meta-analysis. *PLoS One*. 2014;9(2):e88103. doi: 10.1371/journal.pone.0088103.

FADS1:

- de la Garza Puentes A, Montes Goyanes R, Chisaguano Tonato AM, et al. Association of maternal weight with FADS and ELOVL genetic variants and fatty acid levels- The PREOBE follow-up. *PLoS One*. 2017;12(6):e0179135. doi: 10.1371/journal.pone.0179135.
- Dennis EA, Cao J, Hsu YH, et al. Phospholipase A2 enzymes: physical structure, biological function, disease implication, chemical inhibition, and therapeutic intervention. *Chem Rev*. 2011;111(10):6130-6185. doi: 10.1021/cr200085w.
- Glaser C, Heinrich J, Koletzko B. Role of FADS1 and FADS2 polymorphisms in polyunsaturated fatty acid metabolism. *Metabolism*. 2010;59(7):993-999. doi: 10.1016/j.metabol.2009.10.022.
- Klingel SL, Valsesia A, Astrup A, et al. FADS1 genotype is distinguished by human subcutaneous adipose tissue fatty acids, but not inflammatory gene expression. *Int J Obes (Lond)*. 2019;43(8):1539-1548. doi: 10.1038/s41366-018-0169-z.
- Lankinen MA, Fauland A, Shimizu BI, et al. Inflammatory response to dietary linoleic acid depends on FADS1 genotype. *Am J Clin Nutr*. 2019;109(1):165-175. doi: 10.1093/ajcn/nqy287.
- Lattka E, Illig T, Heinrich J, et al. Do FADS genotypes enhance our knowledge about fatty acid related phenotypes?. *Clin Nutr*. 2010;29(3):277-287. doi: 10.1016/j.clnu.2009.11.005.
- Li SW, Wang J, Yang Y, et al. Polymorphisms in FADS1 and FADS2 alter plasma fatty acids and desaturase levels in type 2 diabetic patients with coronary artery disease. *J Transl Med*. 2016;14:79. doi: 10.1186/s12967-016-0834-8.

FUT2:

- Chery C, Hehn A, Mrabet N, et al. Gastric intrinsic factor deficiency with combined GIF heterozygous mutations and FUT2 secretor variant. *Biochimie*. 2013;95(5):995-1001. doi: 10.1016/j.biochi.2013.01.022.
- Degnan PH, Taga ME, Goodman AL. Vitamin B12 as a modulator of gut microbial ecology. *Cell Metab*. 2014;20(5):769-778. doi: 10.1016/j.cmet.2014.10.002.
- Ferrer-Admetlla A, Sikora M, Laayouni H, et al. A natural history of FUT2 polymorphism in humans. *Mol Biol Evol*. 2009;26(9):1993-2003. doi: 10.1093/molbev/msp108.
- Hazra A, Kraft P, Lazarus R, et al. Genome-wide significant predictors of metabolites in the one-carbon metabolism pathway. *Hum Mol Genet*. 2009;18(23):4677-4687. doi: 10.1093/hmg/ddp428.
- Hazra A, Kraft P, Selhub J, et al. Common variants of FUT2 are associated with plasma vitamin B12 levels. *Nat Genet*. 2008;40(10):1160-1162. doi: 10.1038/ng.210.
- Surendran S, Adaikalakoteswari A, Saravanan P, et al. An update on vitamin B12-related gene polymorphisms and B12 status. *Genes Nutr*. 2018;13:2. doi: 10.1186/s12263-018-0591-9.

SH2B1:

- Doche ME, Bochukova EG, Su HW, et al. Human SH2B1 mutations are associated with maladaptive behaviors and obesity. *J Clin Invest*. 2012;122(12):4732-476. doi: 10.1172/JCI62696.
- Jamshidi Y, Snieder H, Ge D, et al. The SH2B gene is associated with serum leptin and body fat in normal female twins. *Obesity (Silver Spring)*. 2007;15(1):5-9. doi: 10.1038/oby.2007.637.
- Lee H, Ash GI, Angelopoulos TJ, et al. Obesity-Related Genetic Variants and their Associations with Physical Activity. *Sports Med Open*. 2015;1(1):34. doi: 10.1186/s40798-015-0036-6.
- Pearce LR, Joe R, Doche ME, et al. Functional characterization of obesity-associated variants involving the α and β isoforms of human SH2B1. *Endocrinology*. 2014;155(9):3219-3226. doi: 10.1210/en.2014-1264.
- Poveda A, Ibáñez ME, Rebato E. Common variants in BDNF, FAIM2, FTO, MC4R, NEGR1, and SH2B1 show association with obesity-related variables in Spanish Roma population. *Am J Hum Biol*. 2014;26(5):660-669. doi: 10.1002/ajhb.22576.
- Rui L. SH2B1 regulation of energy balance, body weight, and glucose metabolism. *World J Diabetes*. 2014;5(4):511-526. doi: 10.4239/wjd.v5.i4.511.

CLOCK:

- Dashti HS, Follis JL, Smith CE, et al. Habitual sleep duration is associated with BMI and macronutrient intake and may be modified by CLOCK genetic variants. *Am J Clin Nutr*. 2015;101(1):135-143. doi: 10.3945/ajcn.114.095026.
- Galbete C, Contreras R, Martínez JA, et al. Physical activity and sex modulate obesity risk linked to 3111T/C gene variant of the CLOCK gene in an elderly population: the SUN Project. *Chronobiol Int*. 2012;29(10):1397-404. doi: 10.3109/07420528.2012.728657.
- Garaulet M, Gómez-Abellán P, Albuquerque-Béjar JJ, et al. Timing of food intake predicts weight loss effectiveness. *Int J Obes (Lond)*. 2013;37(4):604-611. doi: 10.1038/ijo.2012.229.
- Garaulet M, Gómez-Abellán P. Timing of food intake and obesity: a novel association. *Physiol Behav*. 2014;134:44-50. doi: 10.1016/j.physbeh.2014.01.001.
- Cooley JJ. Circadian regulation of lipid metabolism. *Proc Nutr Soc*. 2016;75(4):440-450. doi: 10.1017/S0029665116000288.

- Valladares M, Obregón AM, Chaput JP. Association between genetic variants of the clock gene and obesity and sleep duration. *J Physiol Biochem*. 2015;71(4):855-860. doi: 10.1007/s13105-015-0447-3.

SIRT1:

- Garaulet M, Esteban Tardido A, Lee YC, et al. SIRT1 and CLOCK 3111T> C combined genotype is associated with evening preference and weight loss resistance in a behavioral therapy treatment for obesity. *Int J Obes (Lond)*. 2012;36(11):1436-1441. doi: 10.1038/ijo.2011.270.
- Leger D, Bayon V, de Sanctis A. The role of sleep in the regulation of body weight. *Mol Cell Endocrinol*. 2015;418(2):101-107. doi: 10.1016/j.mce.2015.06.030.
- Norton MC, Eleuteri S, Cerolini S, et al. Is poor sleep associated with obesity in older adults? A narrative review of the literature. *Eat Weight Disord*. 2018;23(1):23-38. doi: 10.1007/s40519-017-0453-2.

GHRL:

- Dantas VG, Furtado-Alle L, Souza RL, et al. Obesity and variants of the GHRL (ghrelin) and BCHE (butyrylcholinesterase) genes. *Genet Mol Biol*. 2011;34(2):205-207. doi: 10.1590/s1415-47572011000200006.
- Ghalandari H, Hosseini-Esfahani F, Mirmiran P. The Association of Polymorphisms in Leptin/Leptin Receptor Genes and Ghrelin/Ghrelin Receptor Genes With Overweight/Obesity and the Related Metabolic Disturbances: A Review. *Int J Endocrinol Metab*. 2015;13(3):e19073. doi: 10.5812/ijem.19073v2.
- Gueorguiev M, Lecoœur C, Meyre D, et al. Association studies on ghrelin and ghrelin receptor gene polymorphisms with obesity. *Obesity (Silver Spring)*. 2009;17(4):745-754. doi: 10.1038/oby.2008.589.
- Hinney A, Hoch A, Geller F, et al. Ghrelin gene: identification of missense variants and a frameshift mutation in extremely obese children and adolescents and healthy normal weight students. *J Clin Endocrinol Metab*. 2002;87(6):2716. doi: 10.1210/jcem.87.6.8672.
- Korbonits M, Gueorguiev M, O'Grady E, et al. A variation in the ghrelin gene increases weight and decreases insulin secretion in tall, obese children. *J Clin Endocrinol Metab*. 2002;87(8):4005-4008. doi: 10.1210/jcem.87.8.8881.
- Ukkola O, Ravussin E, Jacobson P, et al. Mutations in the preproghrelin/ghrelin gene associated with obesity in humans. *J Clin Endocrinol Metab*. 2001;86(8):3996-3999. doi: 10.1210/jcem.86.8.7914.

Áreas funcionales:

- Caixàs A, Villaró M, Arraiza C, et al. Documento de consenso de la Sociedad española de obesidad (SEEDO) y de la sociedad española de médicos de atención primaria (SEMERGEN) sobre la continuidad asistencial en obesidad entre atención primaria y unidades especializadas hospitalarias. *Medicina Clínica*. 2020; 155(6):267e.1-267e.11. doi: 10.1016/j.medcli.2019.10.014.

PronoKal®

GENOMICS 
Estudio Genético
del Metabolismo

03.COM.DG00028.ES.SP.01

PronoKal Group®
Ciencia y nutrición para la pérdida de peso